

1 Vecteur directeur d'une droite

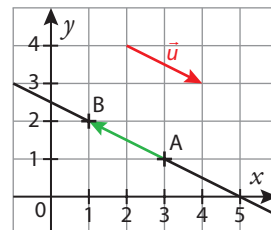
Dans tout le cours, on se place dans un repère orthonormé.

Définition Vecteur directeur d'une droite

Soient A et B deux points distincts d'une droite d , alors le vecteur $\overrightarrow{AB}$ est un vecteur directeur de la droite d , de même que tout vecteur $\vec{u}$ colinéaire à $\overrightarrow{AB}$.

Exemple

Soient A(3 ; 1) et B(1 ; 2), alors $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ sont des vecteurs directeurs de la droite (AB) car $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires.



2 Équation cartésienne d'une droite

Propriété Équation cartésienne d'une droite

Soient a et b deux réels et d une droite de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Un point appartient à d si et seulement si ses coordonnées $(x; y)$ vérifient l'égalité $ax + by + c = 0$ appelée **équation cartésienne** de la droite d , où c est une constante réelle.

Exemple → Méthode 1 p. 181

Démonstration

Soient $A(x_A; y_A)$ un point donné de la droite de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$

et $M(x; y)$ un point quelconque, $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$ donc :

$$\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = a(x - x_A) - (-b)(y - y_A) = ax - ax_A + by - by_A = ax + by + (-ax_A - by_A)$$

Le point $M(x; y)$ appartient à cette droite si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

Soit $ax + by + (-ax_A - by_A) = 0$ qui est bien de la forme $ax + by + c = 0$.

Remarques

- Si $a = 0$ alors $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ 0 \end{pmatrix}$ donc la droite est **horizontale**, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses,

et son équation cartésienne est de la forme $y + c = 0$.

- Si $b = 0$ alors $\vec{u} \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}$ donc la droite est **verticale**, c'est-à-dire parallèle à l'axe des ordonnées,

et son équation cartésienne est de la forme $x + c = 0$.

- Une droite possède plusieurs équations cartésiennes, il suffit de multiplier tous les coefficients par un même réel.

Propriété Condition d'appartenance d'un point à une droite

Soient a , b et c trois réels avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

L'ensemble d'équation $ax + by + c = 0$ est une droite dont un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

Exemple

Le point A(-2 ; 1) appartient à la droite d dont une équation cartésienne est $3x + 2y + 4 = 0$ car $3x_A + 2y_A + 4 = 3 \times (-2) + 2 \times 1 + 4 = 0$ donc ses coordonnées vérifient l'équation.

Le point B(2 ; -1) n'appartient pas à d car $3x_B + 2y_B + 4 = 3 \times 2 + 2 \times (-1) + 4 = 8 \neq 0$ donc ses coordonnées ne vérifient pas l'équation et $B \notin d$.

Méthode
1

Déterminer une équation cartésienne d'une droite par le calcul

Énoncé

Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par $A(-1 ; 2)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Solution

Méthode 1 : colinéarité de deux vecteurs

Soit un point $M(x ; y)$ de la droite alors $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x+1 \\ y-2 \end{pmatrix}$
et $\vec{u}$ sont colinéaires ce qui donne :

$$\det(\overrightarrow{AM}, \vec{u}) = 0 \Leftrightarrow 4(x+1) - 1(y-2) = 0 \\ \Leftrightarrow 4x + 4 - y + 2 = 0$$

Une équation cartésienne est donc : $4x - y + 6 = 0$. ❶

Méthode 2 : un vecteur directeur et un point

$\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur donc on a $a = 4$ et $b = -1$ et une équation cartésienne de la droite est de la forme $4x - y + c = 0$. ❷

On utilise les coordonnées du point A ce qui donne : $4x_A - y_A + c = 0 \Leftrightarrow c = 6$. Une équation cartésienne est : $4x - y + 6 = 0$. ❸

Conseils & Méthodes

- ❶ Exprimer la colinéarité des vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ à l'aide d'un calcul de déterminant.
- ❷ Donner les valeurs de a et b à partir du vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ de la droite.
- ❸ Pour trouver c on utilise les coordonnées du point A.

À vous de jouer !

❶ Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par le point $A(1 ; -1)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

❷ Déterminer une équation cartésienne de la droite passant par le point $A(-3 ; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ -0 \end{pmatrix}$.

→ Exercices 51 à 59 p. 190

Méthode
2

Représenter une droite donnée par son équation cartésienne

Énoncé

Représenter dans un repère orthonormé la droite dont une équation cartésienne est $2x - 3y + 1 = 0$.

Solution

Méthode 1 : avec les coordonnées de deux points

On prend par exemple le point A d'abscisse $x_A = 1$. ❶

Alors ses coordonnées vérifient l'équation :

$$2x_A - 3y_A + 1 = 0 \Leftrightarrow 2 \times 1 - 3y_A + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 3 - 3y_A = 0 \Leftrightarrow y_A = 1 \text{ donc } A(1 ; 1). \text{ ❷}$$

Les coordonnées du point B d'ordonnée $y_B = 3$ vérifient :

$$2x_B - 3y_B + 1 = 0 \Leftrightarrow 2x_B - 3 \times 3 + 1 = 0 \Leftrightarrow 2x_B - 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_B = 4 \text{ donc } B(4 ; 3) \text{ et on trace ensuite la droite (AB).}$$

Méthode 2 : à partir d'un point et d'un vecteur directeur

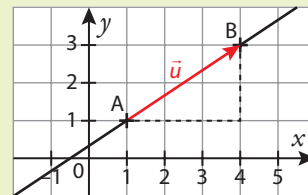
À partir de l'équation on a un vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$. ❸

Donc à partir du point $A(1 ; 1)$ appartenant à la droite on peut tracer un représentant du vecteur $\vec{u}$. ❹

On trace ensuite la droite.

Conseils & Méthodes

- ❶ On cherche deux points dont les coordonnées vérifient l'équation de la droite.
- ❷ On choisit deux abscisses (ou deux ordonnées) et on calcule les ordonnées (ou abscisses) correspondantes.
- ❸ On donne un vecteur directeur à partir de $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et on cherche un point (→ méthode 1).
- ❹ On trace un représentant du vecteur.



À vous de jouer !

❸ Dans un repère orthonormé, représenter la droite d'équation cartésienne $-4x + 5y - 1 = 0$.

❹ Dans un repère orthonormé, représenter la droite d'équation cartésienne $3x - 5y + 2 = 0$.

→ Exercices 60 à 64 p. 191

3 Équation réduite d'une droite

Propriété Équation réduite de droite

- Toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation réduite de la forme $y = mx + p$ où m s'appelle le **coefficient directeur** ou la **pente** et p l'**ordonnée à l'origine**.
- Toute droite parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation de la forme $x = k$.

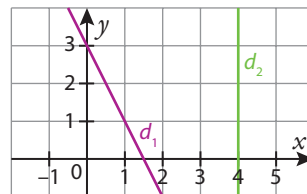
Démonstration

Étant donné une droite d'équation cartésienne $ax + by + c = 0$ avec $(a; b) \neq (0; 0)$.

- Si $b = 0$ alors l'équation s'écrit : $x = -\frac{c}{a}$.
- Si $b \neq 0$ alors l'équation s'écrit : $y = -\frac{a}{b}x - \frac{c}{b}$ où $m = -\frac{a}{b}$ et $p = -\frac{c}{b}$.

Exemple

Sur la figure ci-contre on a représenté la droite d_1 d'équation réduite $y = -2x + 3$ et la droite d_2 d'équation réduite $x = 4$.
 d_2 est verticale et tous les points ont la même abscisse 4.



► **Remarque** Toute droite admet une infinité d'équations cartésiennes mais une unique équation réduite.

Propriété Lien avec fonction affine

La représentation graphique d'une fonction affine définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = mx + p$ est une droite d'équation $y = mx + p$ et inversement **toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées est la représentation graphique d'une fonction affine**.

Propriétés Lectures graphiques

On considère la droite d'équation réduite $y = mx + p$.

- Le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ est un **vecteur directeur** de cette droite.
- Le point d'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées a pour coordonnées $(0; p)$.
C'est pour cette raison que p est appelé « ordonnée à l'origine ».

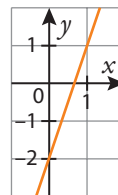
Démonstration

- $y = mx + p \Leftrightarrow mx - y + p = 0$ donc un vecteur directeur est le vecteur de coordonnées $\begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$.
- Si $x = 0$ alors $y = p$ et le point de coordonnées $(0; p)$ est sur l'axe des ordonnées.

Exemple

On a tracé la droite d'équation réduite $y = 3x - 2$, elle passe par le point de coordonnées $(0; -2)$ donc $p = -2$ et $y = 3x - 2 \Leftrightarrow 3x - y - 2 = 0$.

On constate alors que le vecteur $\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite donc $m = 3$.

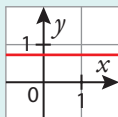


Propriété Signe du coefficient directeur

Soit m le coefficient directeur de la droite d'équation réduite $y = mx + p$.

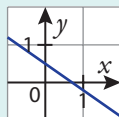
$$m = 0$$

La droite est horizontale.



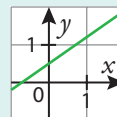
$$m < 0$$

La droite « descend ».



$$m > 0$$

La droite « monte ».



Méthode
3

Représenter une droite donnée par son équation réduite

Énoncé

Représenter dans un repère orthonormé la droite d'équation réduite $y = -\frac{2}{3}x + 2$.

Solution

Méthode 1 : à partir de deux points

On fait un tableau de valeurs. 1

x	0	1	2	3
y	2	$\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	0

On prend les points (0 ; 2) et (3 ; 0) et on trace la droite passant par ces deux points.

Méthode 2 : à partir d'un point et d'un vecteur directeur

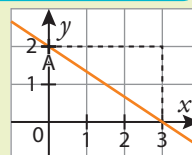
La droite passe par le point A(0 ; 2). L'équation s'écrit $-\frac{2}{3}x - y + 2 = 0$ donc un vecteur directeur est $\begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$

qui n'est pas simple à représenter donc on prend le vecteur $\begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ qui lui est colinéaire. 2

On place un représentant de ce vecteur d'origine A puis on trace la droite.

Conseils & Méthodes

- 1 On prend des valeurs de x et on calcule les valeurs de y jusqu'à obtenir deux points à coordonnées entières.
- 2 On prend un point à coordonnées entières, on cherche un vecteur directeur à coordonnées entières et on place un représentant du vecteur à partir du point.



À vous de jouer !

5 Représenter dans un repère orthonormé la droite d'équation réduite $y = 3x + 1$.

6 Représenter dans un repère orthonormé la droite d'équation réduite $y = \frac{5}{4}x - 2$.

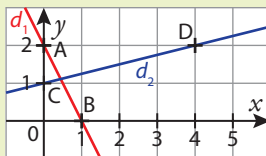
➔ Exercices 73 à 77 p. 192

Méthode
4

Lire graphiquement l'équation réduite d'une droite

Énoncé

Donner les équations réduites des droites représentées ci-contre.



Solution

Comme les droites d_1 et d_2 ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées, leur équation est de la forme $y = mx + p$.

- La droite d_1 passe par le point A(0 ; 2) 1 donc $p = 2$

et le vecteur directeur $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ donne $m = -2$. 2

L'équation réduite de d_1 est : $y = -2x + 2$.

- La droite d_2 passe par le point C(0 ; 1) 1 donc $p = 1$ et le vecteur directeur $\overrightarrow{CD} \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ est colinéaire à $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ 2

donc $m = \frac{1}{4}$ et l'équation réduite de d_2 est : $y = \frac{1}{4}x + 1$.

VIDÉO ALL MATHS PARNAK

Comprendre une méthode
www.lienmini.fr/8270-21

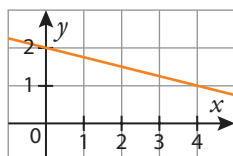


Conseils & Méthodes

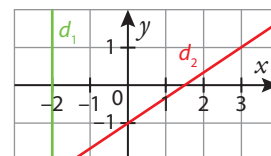
- 1 On lit l'ordonnée à l'origine (0 ; p).
- 2 On prend deux points pour obtenir un vecteur directeur de la droite. Si son abscisse est 1, on lit m , sinon on cherche un vecteur colinéaire d'abscisse 1.

À vous de jouer !

7 Donner l'équation réduite de la droite représentée ci-contre.



8 Donner les équations réduites des droites représentées ci-contre.

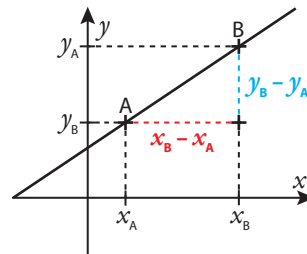


➔ Exercices 78 à 83 p. 192

4 Coefficient directeur d'une droite

Propriété Coefficient directeur ou pente d'une droite

Le coefficient directeur ou pente de la droite (AB) avec $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$ est donné par la formule, si $x_A \neq x_B$: $m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$.



Remarques

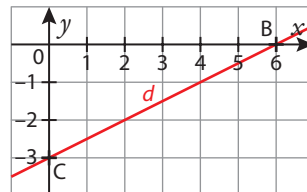
- Si $x_A = x_B$, alors la droite est verticale.
- m est le quotient du déplacement vertical par le déplacement horizontal pour aller d'un point de la droite à un autre point de celle-ci.

Exemple

La droite d représentée dans le repère orthonormé ci-contre est la droite d'équation $y = 0,5x - 3$. On considère par ailleurs $B(6; 0)$ et $C(0; -3)$

appartenant à d . On calcule $\frac{y_B - y_C}{x_B - x_C} = \frac{0 - (-3)}{6 - (0)} = 0,5$.

Le quotient de la différence des ordonnées de deux points sur la différence de leur abscisse est égal au coefficient directeur $m = 0,5$.



5 Positions relatives de deux droites

Propriété Position relative

Deux droites sont **parallèles**, éventuellement confondues, si et seulement si un vecteur directeur de l'une est **colinéaire** à un vecteur directeur de l'autre. Dans le cas contraire les deux droites sont **sécantes**.

Propriété Avec des équations cartésiennes

Les droites d et d' d'équations cartésiennes $ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ sont **parallèles** si et seulement si a et b sont respectivement **proportionnels** à a' et b' .

Si, de plus, c et c' sont également **proportionnels** alors elles sont **confondues**.

Démonstration

Les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ et $\vec{u'} \begin{pmatrix} -b' \\ a' \end{pmatrix}$ sont des vecteurs directeurs des deux droites droites d et d' .

Elles sont parallèles si et seulement si ces vecteurs sont colinéaires, c'est-à-dire si :

$$\det(\vec{u}, \vec{u'}) = -a'b - (-ab') = 0 \Leftrightarrow ab' - ba' = 0 \Leftrightarrow ab' = ba' \Leftrightarrow \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'}$$

Propriété Avec des équations réduites

• Les droites d et d' d'équations réduites $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont **parallèles** si et seulement si $m = m'$. Si, de plus, $p = p'$ alors elles sont **confondues**.

• Les droites d et d' d'équations réduites $x = k$ et $x = k'$ sont toujours parallèles (confondues si $k = k'$).

• Les droites d et d' d'équations réduites $y = mx + p$ et $x = k$ sont toujours sécantes.

Démonstration du premier point

Pour les équations réduites les vecteurs directeurs sont $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ m \end{pmatrix}$ et $\vec{u'} \begin{pmatrix} 1 \\ m' \end{pmatrix}$ ce qui donne :

$$\det(\vec{u}, \vec{u'}) = 1 \times m' - 1 \times m = 0 \Leftrightarrow m' - m = 0 \Leftrightarrow m = m'$$

Exemple → Méthode 6 p. 185

Méthode
5

Déterminer l'équation réduite d'une droite par le calcul

Énoncé

Déterminer les équations réduites de la droite (AB) avec A(-1 ; -1) et B(1 ; 3) et de la droite (CD) avec C(-2 ; 3) et D(-2 ; 1).

Solution

Pour la droite (AB)

On vérifie $x_A \neq x_B$. **1** On calcule le coefficient directeur

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{3 - (-1)}{1 - (-1)} = \frac{4}{2} = 2 \quad \mathbf{2}$$

donc l'équation réduite est de la forme $y = 2x + p$.

Les coordonnées du point A vérifient :

$$y_A = 2x_A + p \Leftrightarrow -1 = 2 \times (-1) + p \Leftrightarrow -1 = -2 + p \Leftrightarrow p = 1. \quad \mathbf{3}$$

- Conseils & Méthodes**
- 1** On vérifie si les deux points ont la même abscisse.
 - 2** On calcule le coefficient directeur.
 - 3** On utilise un des deux points pour trouver l'ordonnée à l'origine.

Pour la droite (CD)

On vérifie $x_C = x_D = -2$ **1** donc l'équation réduite de la droite (CD) est $x = -2$.

À vous de jouer !

- 9** 1. Déterminer l'équation réduite de la droite passant par les points A(2 ; 1) et B(-1 ; -3).
2. Déterminer l'équation réduite de la droite passant par les points C(-2 ; -3) et D(0 ; 2).

- 10** 1. Déterminer l'équation réduite de la droite passant par les points A(3 ; -4) et B(-1 ; -5).
2. Déterminer l'équation réduite de la droite passant par les points C(2 ; -1) et D(2 ; 4).

→ Exercices 84 à 96 p. 193

Méthode
6

Étudier la position relative de deux droites

Énoncé

On donne les deux droites d et d' d'équations cartésiennes respectives $4x - 3y + 1 = 0$ et $-2x + y + 3 = 0$.
Déterminer la position relative de ces deux droites.

Solution

Méthode 1 : proportionnalité des constantes

On constate que $\frac{4}{-2} \neq \frac{-3}{1}$, il n'y a pas de proportionnalité

donc les droites sont sécantes en un point. **1**

Méthode 2 : vecteurs directeurs

Un vecteur directeur de d est $\vec{u} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et un vecteur directeur de d' est $\vec{u'} \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$. **2**

On calcule leur déterminant : $\det(\vec{u}, \vec{u'}) = 3 \times (-2) - 4 \times (-1) = -2 \neq 0$. **3**

Les vecteurs ne sont pas colinéaires donc les droites sont sécantes en un point.

Conseils & Méthodes

- 1** On regarde la proportionnalité des constantes a , b et a' , b' des équations cartésiennes de d et de d' .
- 2** On détermine un vecteur directeur pour chacune des deux droites.
- 3** On calcule le déterminant pour voir si les droites sont sécantes ou non.

À vous de jouer !

- 11** Déterminer la position relative des droites d'équations cartésiennes $4x - 2y + 3 = 0$ et $-6x + 3y - 1 = 0$.

- 12** Déterminer la position relative des droites $5x + 3y - 2 = 0$ et $y = \frac{5}{4}x + 3$.

→ Exercices 97 à 100 p. 193

6 Résolution de systèmes de deux équations à deux inconnues

Définition Système linéaire de deux équations à deux inconnues

On dit qu'un couple $(x; y)$ vérifie le système de deux équations linéaires à deux inconnues

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ a'x + b'y + c' = 0 \end{cases} \text{ où } a, b, c, a', b' \text{ et } c' \text{ sont des constantes, si ce couple vérifie les deux équations.}$$

Exemple

On considère le système linéaire de deux équations à deux inconnues $\begin{cases} 2x + 3y - 9 = 0 \\ -x + 2y - 13 = 0 \end{cases}$.

- Quand on remplace x par -3 et y par 5 , on obtient $2 \times (-3) + 3 \times 5 - 9 = 0$ et $-(-3) + 2 \times 5 - 13 = 0$. Les deux égalités étant vérifiées, le couple $(-3; 5)$ est solution du système.
- Quand on remplace x par 6 et y par -1 , on obtient $2 \times 6 + 3 \times (-1) - 9 = 0$ mais $-6 + 2 \times (-1) - 13 = -21 \neq 0$. Au moins une des deux égalités n'est pas vérifiée donc le couple $(6; -1)$ n'est pas solution du système.

Remarques

$ax + by + c = 0$ et $a'x + b'y + c' = 0$ étant des équations de deux droites, résoudre ce système revient à trouver les coordonnées $(x; y)$ du point d'intersection éventuel de ces deux droites.

- Si elles sont **sécantes** le système admet **un seul couple solution**.
- Si elles sont **strictement parallèles** le système n'admet **aucune solution**.
- Si elles sont **confondues** le système a **un nombre infini de solutions**.

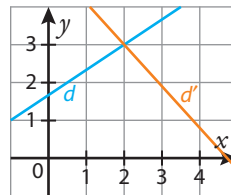
Exemple

On a tracé ci-contre les droites d et d' d'équations respectives $2x - 3y + 5 = 0$ et $9x + 8y - 42 = 0$.

On lit graphiquement que l'unique point d'intersection de ces deux droites sécantes a pour coordonnées $(2; 3)$.

Cela veut dire que le couple $(2; 3)$ est l'unique solution du système linéaire de deux équations à deux inconnues $\begin{cases} 2x - 3y + 5 = 0 \\ 9x + 8y - 42 = 0 \end{cases}$.

On peut vérifier cela en remplaçant x par 2 et y par 3 dans les deux équations.



Règle Résolution d'un système par substitution

Cette méthode consiste à **isoler une inconnue** à partir d'une équation et à la **remplacer dans l'autre équation** afin d'obtenir une nouvelle équation avec une seule inconnue.

On résout alors cette nouvelle équation puis on remplace l'inconnue trouvée dans la première équation afin de trouver la seconde inconnue.

Exemple → Méthode 7 p. 187

Remarque

Cette méthode présente l'inconvénient que si la résolution de la première équation est fautive alors celle de la seconde le sera également.

Règle Résolution par combinaison

Cette méthode consiste à **multiplier les deux équations par des nombres** de telle manière qu'en additionnant les équations membre à membre, une inconnue s'élimine. Ainsi, il n'y a plus qu'à résoudre une équation à une seule inconnue. Pour trouver la seconde inconnue, on peut renouveler la même méthode pour éviter l'inconvénient de la méthode précédente.

Exemple → Méthode 8 p. 187

Méthode
7

Résoudre un système par la méthode de substitution

Énoncé

Résoudre le système $\begin{cases} 4x - 3y + 1 = 0 \\ -2x + y + 3 = 0 \end{cases}$ par substitution.

Solution

$\frac{4}{-2} \neq \frac{-3}{1}$ donc les droites d'équations $4x - 3y + 1 = 0$ et $-2x + y + 3 = 0$ sont sécantes et le système n'admet qu'une solution. **1**

On isole y dans la seconde équation ce qui donne :

$$\begin{cases} 4x - 3y + 1 = 0 \\ y = 2x - 3 \end{cases} \quad \text{2}$$

On remplace y par $2x - 3$ dans la première équation : **3**

$$\begin{cases} 4x - 3(2x - 3) + 1 = 0 \\ y = 2x - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2x + 10 = 0 \\ y = 2x - 3 \end{cases} \quad \text{4}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 2 \times 5 - 3 = 7 \end{cases} \quad \text{5}$$

Donc la solution est le point de coordonnées $(5 ; 7)$.

Conseils & Méthodes

- 1** On détermine le nombre de solutions ($\rightarrow$ méthode 5 p. 185).
- 2** On repère un x ou un y isolé.
- 3** On remplace cette inconnue dans la seconde équation.
- 4** On obtient une équation avec une seule inconnue que l'on résout.
- 5** On remplace à nouveau.

À vous de jouer !

13 Résoudre le système $\begin{cases} -x + 3y + 5 = 0 \\ 2x + 5y + 2 = 0 \end{cases}$ par substitution.

14 Résoudre le système $\begin{cases} -4x + 5y + 1 = 0 \\ 3x - y - 2 = 0 \end{cases}$ par substitution.

$\rightarrow$ Exercices 101 à 105 p. 193

Méthode
8

Résoudre un système par la méthode de combinaison

Énoncé

Résoudre le système $\begin{cases} 3x - 2y + 1 = 0 & (L_1) \\ -2x + 4y = 3 & (L_2) \end{cases}$ constitué des lignes L_1 et L_2 , par combinaison.

Solution

Pour les droites d et d' d'équations $3x - 2y + 1 = 0$ et $-2x + 4y = 3$, on constate que $\frac{3}{-2} \neq \frac{-2}{4}$ donc comme les constantes ne sont pas proportionnelles alors les droites d et d' sont sécantes et le système admet une unique solution. **1**

Pour éliminer l'inconnue x , on calcule $2L_1 + 3L_2$ **2** ce qui donne

$$2(3x - 2y + 1) + 3(-2x + 4y) = 2 \times 0 + 3 \times 3 \Leftrightarrow 8y + 2 = 9 \Leftrightarrow y = \frac{7}{8}.$$

De même pour éliminer l'inconnue y , on calcule $2L_1 + L_2$ ce qui donne

$$2(3x - 2y + 1) + (-2x + 4y) = 2 \times 0 + 3 \Leftrightarrow 4x + 2 = 3 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4} \quad \text{3} \quad \text{4}$$

Donc la solution est le point de coordonnées $\left(\frac{1}{4} ; \frac{7}{8}\right)$.

Conseils & Méthodes

- 1** On détermine le nombre de solutions ($\rightarrow$ méthode 6 p. 185).
- 2** On observe par quelles valeurs multiplier les équations afin d'éliminer une inconnue en les additionnant.
- 3** On fait de même pour l'autre inconnue.
- 4** On peut aussi remplacer la première inconnue trouvée dans une des deux équations pour trouver l'autre inconnue.

À vous de jouer !

15 Résoudre le système $\begin{cases} 4x - 3y + 1 = 0 \\ -2x + 5y + 2 = 0 \end{cases}$ par combinaison.

16 Résoudre le système $\begin{cases} 6x + 2y - 1 = 0 \\ -3x + 8y - 2 = 0 \end{cases}$ par combinaison.

$\rightarrow$ Exercices 106 à 109 p. 194